

摘要：

4月24日，小马智行在北京车展宣布2027版Robotaxi整车成本将降至23万元内，其价格已低于部分L2级乘用车。公司同步首发全球首款全车规、全冗余L4级无人轻卡，力争使城配成本下降约50%。技术上，世界模型2.0通过自主学习构建数据闭环，强化“故障可运行”安全标准。

4月24日，小马智行在2026北京车展重磅宣布：2027版Robotaxi整车总成本下探至23万元内，发布业内首款全车规全冗余L4级无人轻卡，并分享自动驾驶技术和PonyWorld世界模型的思考。

在公司创立第十年，我们以“新十年，再启程”为引，确定下一个十年的开端，以标杆级L4级产品方案打通城市出行、配送与干线物流的全场景链条，实现人与物的高效流动，重塑万亿级自动驾驶产业生态。



Robotaxi成本将降至23万元内，比L2畅销车型还低

» Robotaxi是一种全新出行方式

事实证明，自动驾驶只有真正的技术玩家才能掌控。十年发展中，行业经历了无数次风口和洗牌，不论外界怎么变，小马智行只做好一件事：把自动驾驶从科幻电影里的场景，变成了人们信赖的出行伙伴。

小马智行Robotaxi，已成为一种全新的出行方式，是很多人日常出行的首选。当我们把方向盘交给 AI，车就不再是普通的交通工具，而是一个安心、私享、平等、趣味的移动空间。自动驾驶让出行更简单，也有幸福感。



深夜出门，它是你的安全避风港；谈事聊天，它是你的私密会议室；行动不便，它能帮你实现出行自由；带娃出门，它就是孩子的欢乐座舱。

» 无人驾驶掀起一场运营体系革命

小马智行持续开拓边界的背后是两张能力“王牌”：**全场景全天候L4级能力和全无人车队运营体系**。

L4能力上，我们早就过了“能不能开”的阶段，面对广州深圳的早晚高峰、复杂窄路、暴雨黑夜，无人驾驶实现了超越人类的安全性和稳定性。

无人车队管理，本质上是一场运营革命。我们要保障车辆在最安全状态下，风雨无阻地响应用户，必须搭建高效率、高标准的车队运营管理体系。从出车收车、补能清洁，到日常维保，这也是高质量服务的底气。

» 2027版Robotaxi整车成本降到23万元内

我们的2027版**L4级Robotaxi整车成本**，包含整车、电池、自动驾驶套件等所有在内，将低于**23万元**，比一台L2级特斯拉Model 3最低配还便宜。我们还将基于该车型推出海外版本，通过适配当地准入合规、基础设施与用户需求，推进海外市场的千台以上的部署。



我们预计2026年内落地全球超20座城市，车辆总规模突破3000台，其中丰田铂智4X Robotaxi将落地千辆，该车型目前已开启全无人驾驶测试，即将在一线城市投入商业运营。

首发无人城配新物种，全车规全冗余L4无人轻卡

» 无人轻卡与Robotaxi同源共生

全新推出的无人轻卡车型，立志成为“无人城配新物种”，核心关键是**与Robotaxi同源共生的三大能力**：

同一套强大的城市道路工况应对能力；

同一套标准精细化全无人运营体系；



同一套极致优化的自动驾驶车规级套件。

无人城配业务落地第一天起，就构建起行业领先的L4规模化护城河。再加上我们在货运领域深耕多年的业务资源和客户体系，这款产品将在万亿级城配市场中高效破局、落地生根。



» 全球首款全车规、全冗余无人轻卡车型

这是我们基于宁德时代坤势底盘方案，打造的全球首款全车规、全冗余L4级无人驾驶轻卡，在技术、安全、经济性方面具备跨代际优势。

轻卡是城市配送领域的最主流车型，承担日常生活里商超、快递、生鲜等大量运输，却面临人力成本高、司机缺口扩大的痛点。

凭借以下三大亮点，这款无人轻卡立志改变城市货运格局：

更规模，第一个做到了全场景真L4、全车规系统、全冗余安全。

更经济，单公里货运成本较人工货运下降40~50%。

更高效，单趟货箱运输容积是低速无人配送2.6倍。



当L4在出行领域完成商业的验证，我们这套标杆级L4解决方案，将彻底打通从干线物流到城市配送的全场景货运，以实打实的降本增效服务客户、赋能物流产业。

技术底座升级，世界模型2.0构建数据闭环精度飞轮

» 从模仿学习到自主学习，从接近人到超越人



要理解我们如何用技术提升AI司机的驾驶能力和安全性，先从AI技术演进的三个阶段说起：



第一阶段，“AI的能力低于人”到“接近人”的过程，通过**模仿学习**来训练。

第二阶段，从“AI与人的水平相近”到“做得比人好”的过程，引入**强化学习**，让AI在人的指导下超越人类。

第三阶段，当AI显著超越人后，人类已无法完全理解它、甚至评估它，AI需要进入**自主学习**，知道自己如何提升。

我们的自动驾驶技术也一样，发生过两次大变革：2020年开始做世界模型1.0，进入强化学习；去年开始向世界模型2.0迭代，让AI拥有自主进化能力。

» 世界模型1.0跃升至世界模型2.0，构建精度飞轮

世界模型1.0出现的原因，是如果继续单纯模仿人类驾驶，永远无法实现L4大规模运营。因为我们意识到**公众对AI司机的安全评判要求比对人类司机更高**。

小马智行世界模型1.0为AI打造一座虚拟驾校，让它在虚拟环境中通过强化学习改进驾驶技能。这种技术范式已经成为现在行业的共识。也因此，我们无人车的能力在过去几年持续进步，并超越人类。



但L4自动驾驶的安全性是没有上限的。我们需要迈入世界模型2.0，让AI拥有自我诊断、自我进化的能力，才能保障在更多城市、国家的更大规模商业化运营。



世界模型2.0能自主识别问题出在哪：哪些场景AI开得还不够好、哪些场景世界模型的精度不足，告诉我们你应该采集哪些数据，才能帮助技术变好。



更重要的是，只有大规模运营的L4无人车队产生的高价值数据，才能让世界模型精度突破人类认知的上限——这让我们拥有一道结构性护城河，也是我们世界模型精度飞轮的底层支撑。

精度，是指世界模型作为虚拟驾校，要能真实地模拟实际道路的各种可能性：比如AI司机的不同开法、周围交通参与者会如何做出反应，都要模拟。精度不够，AI可能会越学越差。2022年我们的全无人车辆开始规模化上路，依靠越来越多的比人更出色的AI司机反馈，世界模型精度显著提升。



» 最后也最重要的，“故障可运行”应成为L4行业标准

L4自动驾驶的安全性，不止于前前提的算法层面，更要软硬件的全系统安全。我们认为，整个软硬件系统需要达到“Fail-Operational”，也就是故障可运行的能力，这应该成为L4的行业标准。



即当车辆在行驶过程中发生软件或硬件失效时，依然能够安全行驶，并择机在安全区域靠边停车，全程避免失控与碰撞的风险，也要避免直接停在车道中间被追尾和阻塞交通的风险。

小马智行在路上跑着的Robotaxi、L4无人重卡和新发布无人轻卡，系统层面都做了正向设计，通过计算平台冗余、传感器冗余、底盘冗余等实现故障可运行的能力，确保我们在规模化运营中，始终保持高水准的安全。





L4级自动驾驶，为社会带来的是全新的出行方式和高效率的物流，小马智行的价值就是让大家的生活更美好，实现“人悦其行，货畅其流”。

过去十年，我们通过深耕技术成为了行业标杆，未来会通过行业诸多伙伴的合作共赢，让更多人受益于我们的技术，受益于人工智能的发展。

期待和大家一起，共同见证更美好的未来！

来源：[Pony.ai](https://pony.ai/)小马智行

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 58 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



冥王
18小时前 中国湖北省

叫别人的名字让别人没名字可叫

👍 0 ↩ 回复

